二维热传导方程
显式有限差分并行求解

并行与分布式计算 · 期末汇报

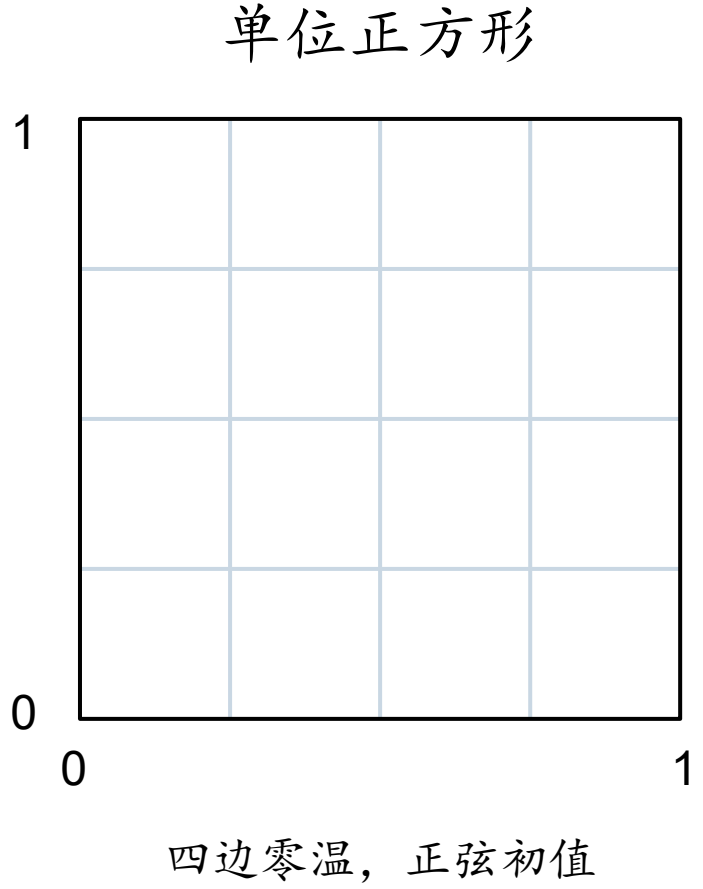
汇报人：待填写　　学号：待填写

独立串行 / MPI / OpenMP

2026 年 11 月

算法实现 · 正确性检验 · 性能分析

研究问题与汇报路线



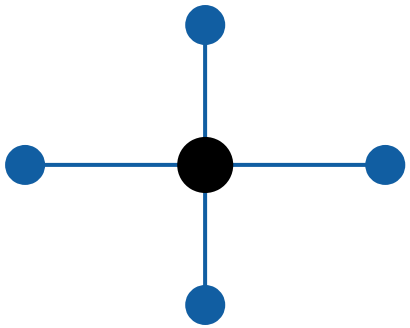
在相同模型与精度下，
并行能带来多少收益？

1. 建立独立串行基线
2. 实现 MPI 与 OpenMP
3. 核对误差与性能

五点显式格式与双缓冲

时间向前 Euler，空间中心差分；$h=1/N$，$\Delta t=T/M$。

$$U_{ij}^{n+1} = (1-4r)\,U_{ij}^{n} + r\,(U_{i-1,j}^{n} + U_{i+1,j}^{n} + U_{i,j-1}^{n} + U_{i,j+1}^{n})$$



五个值均来自旧层

旧层只读，新层分开写入。

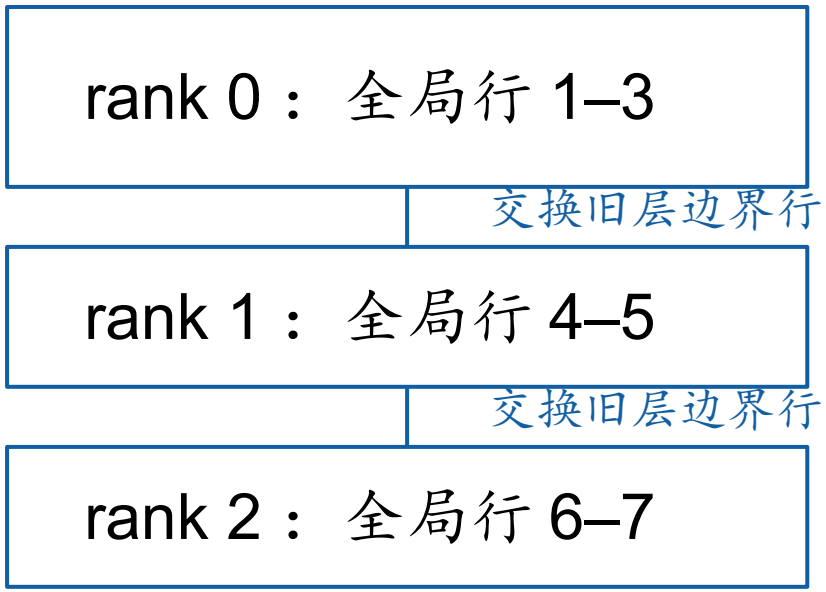
整层更新 → 交换数组 → 下一步。

推进恰好 M 步，比较同一终点 T。

$r = \alpha\Delta t/h^2 \le 1/4$；时间一阶、空间二阶。

MPI：行分块与边界交换

N=8， P=3：内部 7 行分成 3/2/2 。



每步计算

1. 两次 Sendrecv 取得上下 halo 。
2. 更新本 rank 拥有的内点。
3. 交换新旧层数组。

每 rank 双缓冲，上下各一行 halo 。

物理端部须清零；本实现要求 $P \le N-1$ ，不是 MPI 通用限制。

OpenMP：行划分与层间同步

static,1 按整行循环分配；例： N=7 ， 实际 Q=4 。

线程 0：行 1 、 5	线程 1：行 2 、 6	线程 2：行 3	线程 3：行 4

old/next 共享，循环变量私有，每个内点只有一个线程写。

for 更新 → 屏障 → single 交换 → 屏障 ➜ 下一步

请求 Q 与实际 Q 分开； Q 大于内部行数仍合法，空闲线程也要同步。

正确性检验与网格加密

解析误差 E∞：与连续解析解比较。

串并行差 D∞：与独立串行全场比较。

N=20， M=400， E∞=1.1262e-4

N=40， M=1600， E∞=2.8181e-5

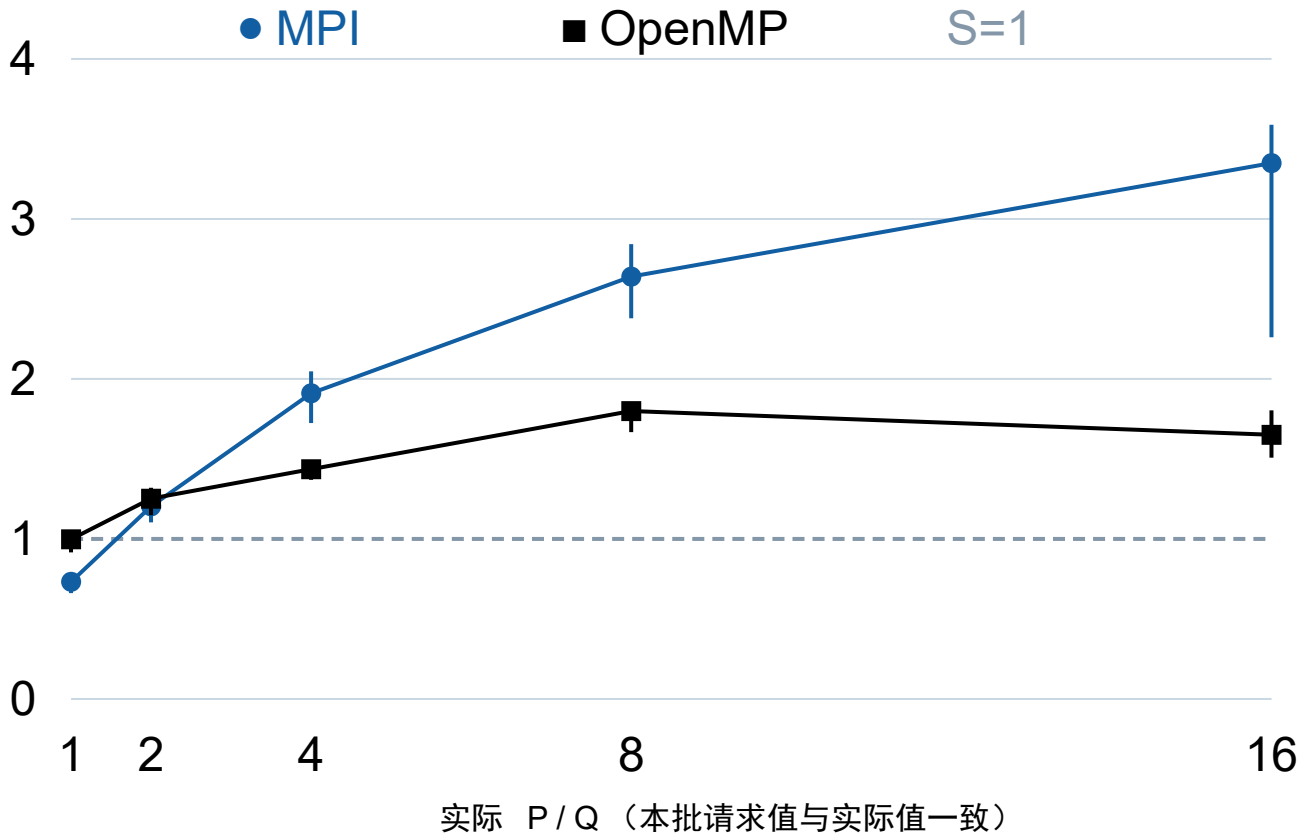
N=80， M=6400， E∞=7.0470e-6

网格加倍、时间步数四倍，误差约缩小四倍。

T=0.1， α=1， r=0.1；这是联合二阶趋势，并非时间二阶。

性能测试：固定规模强扩展

N=1024， M=65536；同网格串行基线。



独立串行： 35.39 s

MPI16： 10.57 s

加速比约 3.35

OpenMP8： 19.67 s

16 线程为 21.44 s

更多线程未必更快

竖线为探索性 95% 区间； 16 逻辑 CPU 覆盖 14 个 WSL 可见 core，含兄弟线程。

结论、局限与 AI 使用

数值实现 通过解析解、离散模态与串行全场核验。

并行收益 有条件，增大网格或线程数不保证更快。

评价边界 非独占 WSL 、轮次趋势与时钟限制。

AI 使用 Codex 辅助实现与分析，本人管理、审核和答辩。

恳请批评指正

备份：计时边界与统计口径

串行： step 检查、边界、更新、交换。

MPI ： 含 halo 与等待，取各 rank 本地耗时最大。

OpenMP ： 含一次团队进出、整层更新与同步。

初始化、验证、输出不计时； MPI 开始屏障、归约与收集也在外。

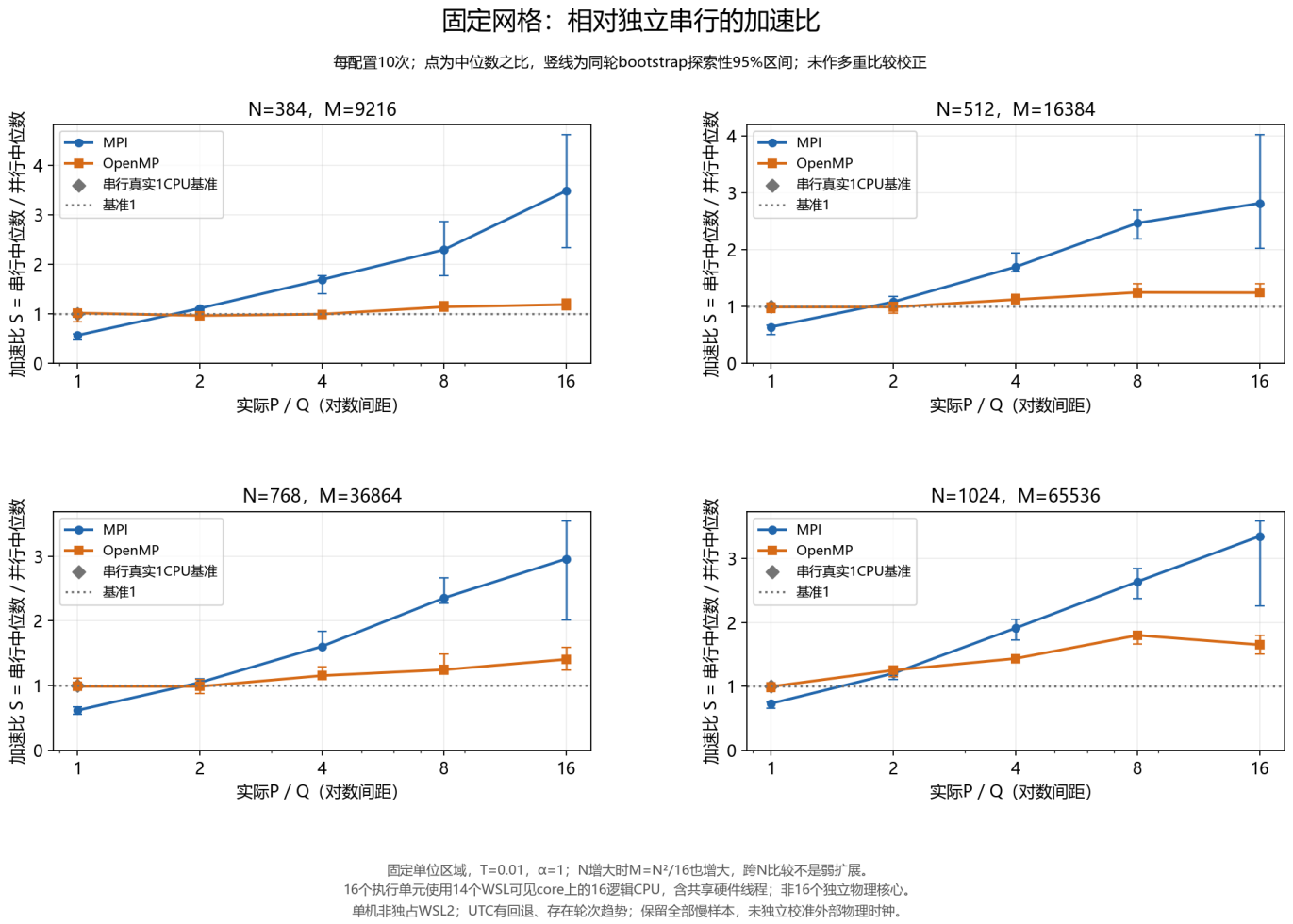
原 M4 ： 23 配置 / 115 正式样本，中位数之比，时间 min/max 。

诊断 01 ： 215 预热 / 2560 正式调用，配对比率中位数。

02-r1 ： 44 预热 / 440 正式样本，中位数之比及同轮 bootstrap 。

停止 02 为 0 正式样本； min/max 不是置信区间， bootstrap 属于探索性。

备份：完整强扩展结果



各面板固定 N/M 。

MPI16 加速比：

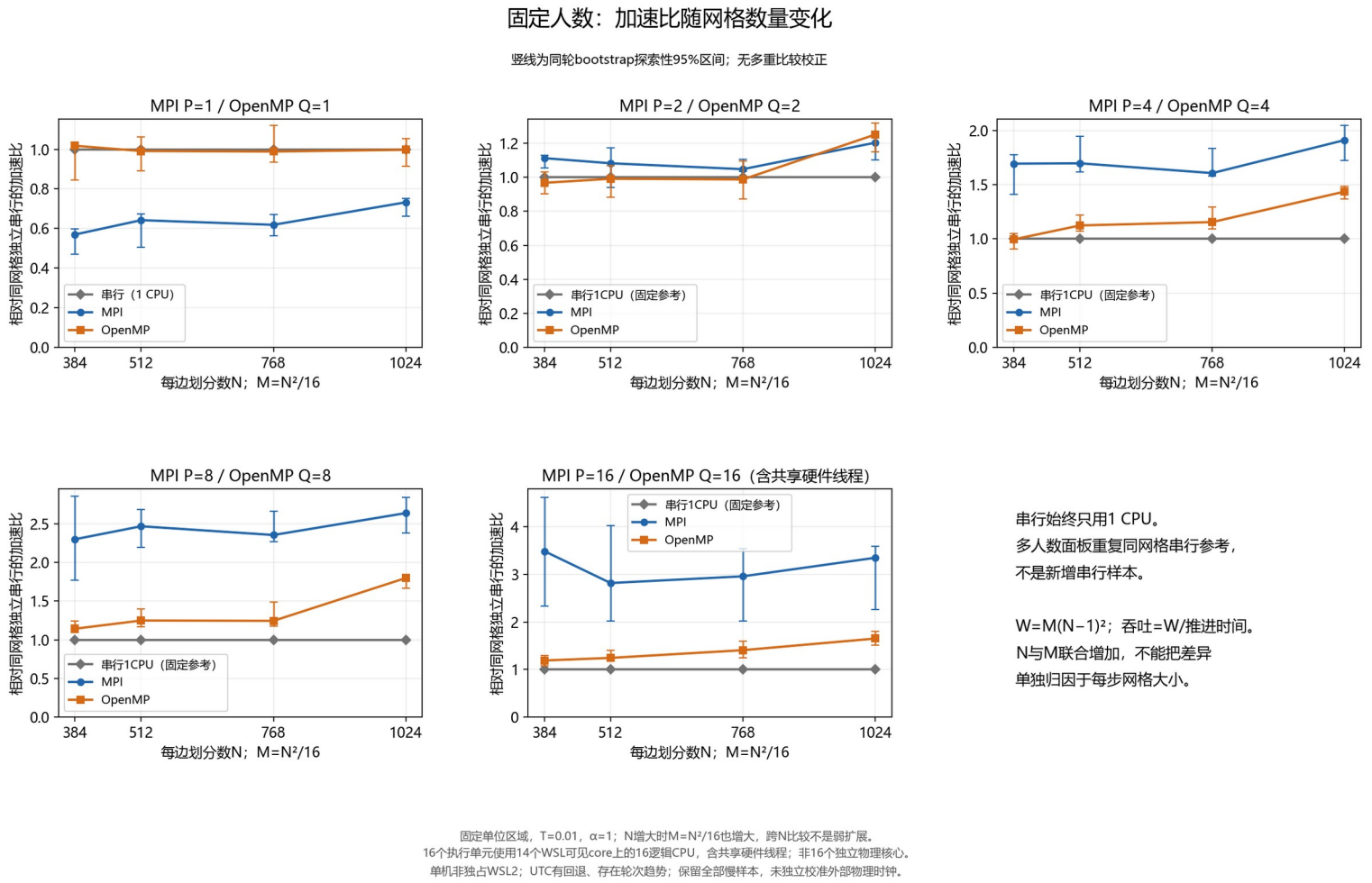
3.49 → 2.82

→ 2.96 → 3.35

收益随 N 并不单调

完整原图，保留全部区间。

备份：扩大工作量与可扩展性



串行始终只用1 CPU。
多人数面板重复同网格串行参考，
不是新增串行样本。

W=M(N−1)²；吞吐=W/推进时间。
N与M联合增加，不能把差异
单独归因于每步网格大小。

固定单位区域，T=0.01，α=1；N增大时M=N²/16也增大，跨N比较不是弱扩展。
16个执行单元使用14个WSL可见core上的16逻辑CPU，含共享硬件线程；非16个独立物理核心。
单机非独占WSL2；UTC有回退、存在轮次趋势；保留全部慢样本，未独立校准外部物理时钟。

单位物理区域
保持不变。

$M=N^2/16$

$W=M(N-1)^2$

约随 N^4 增长。

不能称为弱扩展

未单独分离
每步粒度效应。

备份：模型与机制的适用边界

Amdahl　有效 f 包含额外成本，不是代码串行占比。

Gustafson　相近并行时间前提未满足， σ 未单独测量。

02-r1： 34/44 配置有轮次趋势， 11 处 UTC 起点回退。

使用单调计时，但未独立校准外部物理时间。

诊断支持计算上下文与行划分，未确定唯一硬件根因。

变体未进入正式程序；全部慢样本保留，不由曲线反推缓存 / 带宽 / 宿主机制。